

ACTIVIDAD PRÁCTICA – SEMANA 03

Inteligencia de Negocios

OLTP u OLAP — clasifica y justifica

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Clasificación de sistemas OLTP y OLAP

Sistema 1: Sistema de matrícula académica de CORHUILA — OLTP

El sistema de matrícula académica se clasifica como OLTP (Online Transaction Processing) porque está diseñado para registrar y actualizar operaciones individuales del día a día, como la matrícula de estudiantes, inscripción de asignaturas, modificaciones de carga académica, pagos y novedades. Su función principal es procesar transacciones de manera rápida, precisa y confiable, manteniendo la información actualizada en tiempo real.

Sistema 2: Tablero gerencial de permanencia y deserción estudiantil — OLAP

El tablero gerencial de permanencia y deserción estudiantil se clasifica como OLAP (Online Analytical Processing) porque está orientado al análisis de grandes volúmenes de información histórica. Permite consultar, comparar y agregar datos de diferentes periodos académicos para identificar tendencias en matrícula, permanencia, deserción y comportamiento por programa. Su propósito no es registrar transacciones, sino apoyar el análisis y la toma de decisiones.

2. Pregunta de análisis

¿Cómo ha evolucionado la tasa de deserción estudiantil por programa académico en CORHUILA durante los últimos cinco años, y en qué periodos o programas se han presentado los mayores niveles de abandono?

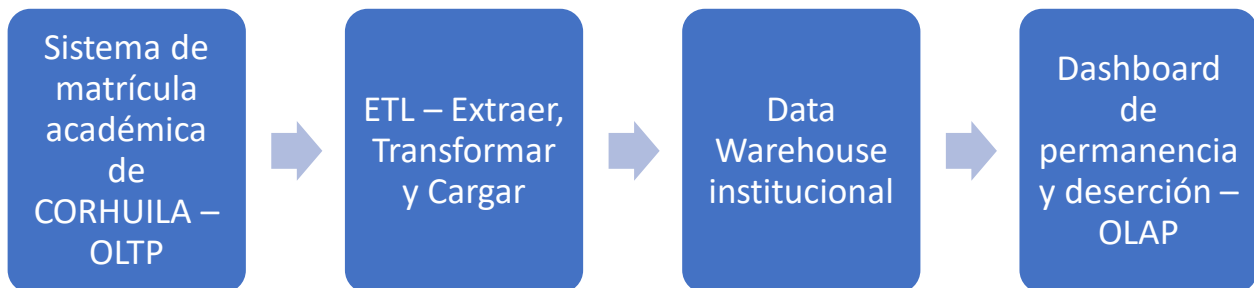
Esta pregunta es de carácter histórico y agregado, porque requiere comparar información de varios periodos académicos y analizar los resultados por programa. No

resulta conveniente responderla directamente sobre la base operativa del sistema de matrícula, ya que implicaría consultar, agrupar y comparar una gran cantidad de registros históricos que fueron diseñados principalmente para soportar operaciones transaccionales del día a día.

3. Justificación del uso de un data warehouse

El uso de un data warehouse permitiría almacenar e integrar información histórica proveniente del sistema de matrícula y de otras fuentes institucionales, organizándola de manera adecuada para el análisis. Esto mejoraría el rendimiento, porque las consultas analíticas no afectarían el funcionamiento del sistema operativo; facilitaría la estructura, al disponer los datos de forma más apropiada para comparar programas, periodos y tendencias; y conservaría el histórico necesario para estudiar la evolución de la deserción durante varios años. De esta manera, el data warehouse permitiría responder la pregunta planteada de forma más rápida, organizada y confiable.

4. Flujo OLTP → ETL → Data Warehouse → Reporte



El proceso inicia en el sistema de matrícula académica de CORHUILA, de naturaleza OLTP, donde se registran las operaciones académicas del día a día. Mediante el proceso ETL, los datos son extraídos, transformados, depurados e integrados antes de ser cargados en el Data Warehouse institucional, donde se conserva la información histórica organizada para el análisis. Finalmente, estos datos alimentan un dashboard de permanencia y deserción estudiantil de naturaleza OLAP, que permite comparar periodos, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones institucionales.